

Audit SMC/ICT v3 — Checklist Kepatuhan vs Desain Owner (§0–§8)

Status: KILL DITUNDA oleh owner. Laporan ini adalah bukti untuk review manual sebelum keputusan final. Tidak ada keputusan kill/viability yang diambil di luar owner.

Tanggal audit: 2026-09-11 malam · Engine: `strategy_v2/smc.py` (SMC/ICT v3, kandidat pengganti MICRO)

UPDATE 2026-09-12: G1 & G2 TERTUTUP. Keempat gap G1–G4 kini sudah diimplement dan direplay (bab 4 + laporan parity `REPORT_SMC_V3_PARITY.md`). Keputusan tetap di tangan owner.

0\ Ringkasan & Sumber Bukti

Fungsi laporan: memverifikasi baris-per-baris bahwa logika program (engine + replay) sesuai desain `rencana-trading-scalping-xauusd.md` §0–§8, dan menyajikan bukti data agar owner bisa memutuskan sendiri.

Sumber bukti	Isi
<code>data/research/smc_v3/smc_v3_audit.json</code>	Sampling 6.600 bar M1 (tiap-6 bar, 39.0 hari) — re-evaluasi engine per sampel, pass-rate item, asersi sisi SL, trace kasus
<code>data/research/smc_v3/smc_v3_replay.json</code>	Replay penuh 39.2 hari — 139 trade, outcome TP/SL, PnL per trade
<code>data/research/smc_v3/smc_v3_parity_replay.json</code>	Replay multi-varian full-parity (G1+G2+G3+G4 + baseline yang regressed identik ke studi lama)
<code>scripts/smc_v3_study.py</code> · <code>scripts/smc_v3_audit.py</code> · <code>scripts/smc_v3_parity_replay.py</code>	Replay, audit & replay parity (read-only, tanpa menyentuh jalur live)

Hasil singkat:

Aspek	Hasil
Mekanika inti vs desain	Sesuai (bias→POI→BOS→sweep→CHoCH→pola→gate RR; bobot skor persis §7)
Hasil replay	Koheren & jujur: WR 32.4% vs breakeven-gross 34.2% → gross –16.99 pts/trade
Gap kepatuhan	G1–G4 sudah diimplement & direplay (bab 4 — status CLOSED) — vonis tetap di tangan owner
Keputusan	Ditunda ke owner — bukti lengkap di bab 2–4 + laporan parity

1\ Checklist Kepatuhan Baris-per-Baris

Legenda: sesuai · sesuai dengan catatan / deviasi disengaja · belum diimplement. Kode gap G1–G4 dirinci di bab 4.

1.1 Filosofi Top-Down (desain §0)

Desain	Implementasi	Status
HTF bias → MTF setup → LTF trigger; tidak ada entry 1-TF saja	H4 bias → M15/M5 POI+BOS → M1 sweep/CHoCH/pola; arah SELALU = bias H4 (aturan emas §3.3 terpenuhi struktural)	
Lapisan Bias = 1D & 4H	H4 di engine; D1 (rantai M15→H4→D1) sebagai varian G4 — direplay: menyaring 425/436 sinyal	engine H4 · G4 CLOSED sebagai varian (lihat bab 4.4)
Lapisan Setup = 4H/1H/15M	M15+M5 (1H tidak diambil dari bridge; fungsi sama ter-cover)	
Lapisan Entry = 5M/1M	M1 (+ sweep mikro dihitung juga di M5/M15)	

1.2 Lapisan Bias — Direction (desain §1.1)

Desain	Implementasi	Status
Swing/fractal k kiri-kanan, kronologis, klasifikasi HH/HL-LH/LL	fractal k=2 + dedupe searah; HH/HL vs LH/LL dari perbandingan swing sejenis (high vs high, low vs low)	✓
Ranging → no trade	return None → veto (pass-rate item 67.3%, veto 32.7% sampel)	✓
EMA50 vs EMA200 4H sebagai filter kedua (bukan penentu)	veto bila EMA50<EMA200 melawan bias BULL; fired 0× di window ini (trend H4 bull sepanjang window)	✓

1.3 Liquidity Mayor (desain §1.2)

Desain	Implementasi	Status
EQH/EQL, toleransi $\pm 0.1-0.2 \times \text{ATR}$	<code>equal_levels</code> , toleransi $0.15 \times \text{ATR}$	✓
Old high/low belum di-sweep	fallback "old high/low TERETABLISH" (region lama closing, bukan extremum segar)	✓
Trendline liquidity	tidak diimplement	✗ minor
Fungsi: target + filter zona	dipakai sebagai TP1 (<code>nearest_liquidity_target</code>) + basis sweep	✓

1.4 Supply & Demand + Premium/Discount (desain §1.3)

Desain	Implementasi	Status
Zona base sebelum leg impulsif; fresh > tested	<code>order_blocks</code> : fresh = belum di-close-tembus (lihat deviasi mitigasi di bab 4.5)	●
Premium/discount 50% range 4H	<code>premium_discount</code> (window 60 bar H4)	✓ koding — pass-rate hanya 2.8% (lihat catatan di bawah tabel)
Output: bias + 1–2 POI mayor + target	1 POI terdekat (OB/FVG M15/M5, bukan S&D 4H mayor)	●

Catatan item premium/discount: di window uptrend H4, harga hampir selalu di PREMIUM sementara bias BULL → item praktis mati (2.8%). Konsekuensi: hampir semua sinyal berjalan tanpa poin ini (bukti di bab 2.3).

1.5 Trend / BOS-CHoCH / Reversal (desain §2.1–2.3)

Desain	Implementasi	Status
Konfirmasi trend 15M searah bias → continuation	tidak ada cek trend M15 eksplisit; continuation diimplisitkan lewat POI searah bias	●
BOS = break searah; CHoCH = break berlawanan; deteksi via close	<code>bos_choch</code> : break via CLOSE, anti-lookahead (swing baru dipakai hanya setelah k bar kanan close — diuji test), BOS pertama / CHoCH pembalikan	✓
BOS "sebelum retrace ke POI" (temporal)	<code>bos_fresh_bars</code> (G3) di engine — BOS hanya dihitung bila umur $\leq N$ bar M5; sweep $N \in \{24, 36, 48\}$ direplay semua hasilnya	✓ CLOSED (G3)
SFP = sweep + CHoCH segera setelahnya	sweep (usia ≤ 12 bar di TF-nya) + CHoCH mikro M1 (≤ 30 bar); dua item skor terpisah, tidak dipaksa berurutan	●

1.6 Order Block (desain §2.4)

Desain	Implementasi	Status
OB = candle berlawanan terakhir sebelum leg impulsif	persis	✓
Displacement kuat	gate $1.2 \times \text{ATR}$ window penuh (teruji test displacement)	✓
Menyebabkan BOS/CHoCH struktural	tidak dicek eksplisit (OB dari swing leg; BOS dicari terpisah)	●
Mitigasi = harga menyentuh zona	fresh = belum ada CLOSE menembus sisi jauh; sentuhan wick TIDAK memitigasi — deviasi disengaja, mohon konfirmasi owner (bab 4.5)	●
Refined OB (50% zona / FVG dalam OB)	tidak diimplement — POI = zona penuh H/L	✗ minor

1.7 Fair Value Gap (desain §2.5)

Desain	Implementasi	Status
FVG 3-candle bull/bear	<code>fvgs</code> 3-candle, <code>gap_min</code> $0.05 \times \text{ATR}$ (buang noise)	✓
OB+FVG overlap = POI prioritas	tidak diimplement (OB dan FVG setara dalam daftar POI)	✗ minor

1.8 Lapisan Entry (desain §3.1–3.3)

Desain	Implementasi	Status
Harga masuk POI	jarak harga-ke-POI $\leq 1.5 \times \text{ATR}$ (di dalam zona = 0.0) — lebih longgar dari "masuk zona"	●
Liquidity sweep mikro + ditolak	<code>detect_sweep</code> SFP: <code>wick</code> $\geq 0.05 \times \text{ATR}$ menembus, close kembali; usia ≤ 12 bar	✓
CHoCH mikro setelah sweep	item CHoCH M1 ≤ 30 bar (tidak dipaksa SETELAH sweep secara eksplisit)	●
Pola candle tabel 3.2	engine pola 12 pola: engulfing bull/bear, hammer/pin, shooting star, morning/evening star, marubozu, piercing, dark cloud, tweezer, 3 soldiers/crows — inside-bar breakout tidak ada	●
"Pola menutup di dalam/di atas POI"	arah pola dicek searah bias; posisi close vs POI tidak dicek (harga wajib dalam $1.5 \times \text{ATR}$ POI)	●
Model A continuation / Model B reversal	keduanya hidup sebagai item skor; data: 62% take tanpa sweep segar (Model A), 38% dengan sweep	✓
Aturan emas: arah akhir selaras bias	arah = bias H4 selalu; tidak ada counter-trend	✓

1.9 Manajemen Exit (desain §4)

Desain	Implementasi	Status
SL di luar POI/extrem sweep + buffer $0.1\text{--}0.2 \times \text{ATR}$ + spread	SL = anchor struktural $\mp (0.15 \times \text{ATR-M5} + \text{topup } 30 \text{ pts} + \text{spread})$; asersi sisi 74/74 sinyal benar, 0 pelanggaran (bug SL-terbalik sudah difix + 2 test regresi)	✓
TP1 = likuiditas terdekat searah	<code>nearest_liquidity_target</code> (swing + EQH/EQL M5)	✓
TP1 partial 50% → SL ke BE	<code>smc_exits.py</code> mode <code>g2</code> — TP1 50% → SL ke entry → trailing sisa posisi; unit-tested (kontrak bab 4 RESPON_REVIEW) & direplay	✓ G2 CLOSED
TP2 / trailing struktur/ATR	trailing = $\max(\text{structure swing LTF}, k \times \text{ATR-M1})$, $k=2.0$ dari rentang desain 1.5–2.5; TP2 via trailing	✓ CLOSED
Time-based exit N candle	tidak diimplement (replay pakai EXPIRE >24 jam); desain: opsional	●

1.10 Manajemen Risiko (desain §5)

Desain	Implementasi	Status
RR ≥ 1.3 setelah biaya	gate <code>MIN_RR=1.3</code> — RR ke TP1, SL sudah termasuk topup spread+komisi	✓ (60.2% sampel ditahan gate ini — saringan terbesar)
Position sizing otomatis	di luar scope engine (replay mengukur edge dalam pts, lot konstan); rule lot live tetap yang lama	● n/a

1.11 Filter Tambahan (desain §6)

Desain	Implementasi	Status
Item 8 checklist: berita + spread normal = WAJIB (gate)	<code>smc.py</code> <code>gates=True</code> — spread & band ATR; news tetap OFF (keputusan owner)	✓ G1 CLOSED (news tetap OFF sesuai keputusan owner)
Spread > 35 pts → skip	<code>GATE_MAX_SPREAD_PTS=35</code> — di replay no-op (spread snapshot 17 pts)	✓ CLOSED
ATR(5M) di luar rentang → skip	band [120, 2500] pts; distribusi window: min 171 / p50 426 / maks 1168 → 0 blok	✓ CLOSED
Filter sesi (adaptasi Asia)	tidak ada filter; dekomposisi sesi hanya analitik (overlap justru terburuk –4149 pts)	✗
Filter korelasi DXY	tidak diimplement	✓ (desain: opsional)

Catatan G1: news historis memang mustahil (policy `NEWS_CALENDAR_UNAVAILABLE` fail-closed sudah jadi kontrak repo — DECISIONS P0-01), dan news tetap OFF sesuai keputusan owner. Spread di replay konstanta 17 pts → gate no-op di replay, tapi gate-nya sudah ada untuk live parity. Band ATR juga tidak pernah memblok di window ini (semua sampel ATR-M5 di dalam band) — gate aktif namun tidak mengubah hasil 39 hari.

1.12 Checklist Confluence (desain §7)

#	Desain	Implementasi	Status
1	Bias 4H searah (2)	<code>bias_h4=2</code>	✓
2	Discount/premium (1)	<code>discount=1</code> (pass 2.8% di window ini)	✓ koding, ● efek
3	POI fresh searah (2)	<code>poi_fresh=2</code> (OB/FVG M15/M5)	✓
4	BOS searah (1)	<code>bos=1</code> (catatan G3 temporal)	✓/G3
5	Liquidity sweep (2)	<code>sweep=2</code>	✓
6	CHoCH mikro (2)	<code>choch_micro=2</code>	✓
7	Pola candle (2)	<code>pattern=2</code>	✓
8	Berita + spread normal — WAJIB gate	gate spread+ATR di <code>smc.py</code> (news OFF sesuai keputusan owner)	✓ G1 CLOSED
9	RR ≥ minimum — WAJIB gate	ada	✓
—	Max 12; threshold ≥8 via backtest	<code>threshold=8</code> (belum dikalibrasi; dipakai apa-adanya sesuai desain)	●

1.13 Arsitektur (desain §8)

Desain	Implementasi	Status
Package modular (feed/structure/zones/liquidity/patterns/signal/risk/execution/manager/backtest)	bentuk beda, fungsi sama: <code>smc.py</code> = structure+zones+liquidity+patterns+scorer+entry (pure, tanpa I/O, import whitelist dijaga test); <code>demo_driver.py</code> = feed+execution+manager; <code>smc_v3_study.py</code> / <code>smc_v3_audit.py</code> = backtest engine read-only	✓ setara
Logger/journal	checklist manusia-baca per keputusan (<code>checklist</code> di return) + artefak JSON	✓

2\. Bukti Empiris (6.600 sampel, tiap-6 bar, 39.0 hari)

2.1 Funnel Keputusan

Tahap	Sampel	Persen
RR gate (ditahan)	21.723	60.2%
Bias H4 netral (veto)	—	32.7%
Skor < 8 (wait)	—	1.8%
Tanpa target likuiditas	—	2.2%
Tanpa SL struktural	—	1.9%
Sinyal TAKE	74	1.12%

2.2 Pass-Rate Item Checklist

Item	Pass
Bias H4	67.3%
BOS searah	67.3%
POI fresh dalam jangkauan	65.7%
CHoCH mikro M1	54.2%
Liquidity sweep (SFP)	38.9%
Pola candle M1	24.8%
Premium/Discount	2.8% (item praktis mati di window uptrend)

2.3 Sinyal TAKE (74 sampled)

- Kombo terbanyak (41×): Bias + BOS + POI + CHoCH + Pola = skor 9 — **tanpa sweep** (jalur Model A).
- 17×: + sweep tanpa pola · 8×: full sweep + pola · 4×: dengan premium/discount.
- Take tanpa item bobot-2: tanpa sweep 46 · tanpa pola 21 · tanpa CHoCH 3.
- Asersi sisi SL: 74/74 benar, 0 pelanggaran** (fix SL-terbalik terbukti bekerja).
- RR rata-rata sampled 2.30 (semua ≥ 1.3 by gate).

2.4 Histogram Skor (semua sampel)

Skor	0	5	7	8	9	10	11	12
Sampel	13.009	1.149	7.141	293	10.244	421	4.007	176

Skor 7 = 0 poin dari premium/sweep/pola → tetap wait. Threshold 8 bekerja.

3\. Bukti Kasus (Trace Ulang Trade Nyata)

3.1 Kasus 1 — TP (+670 pts) · BUY 10 Agu 20:08 UTC

- Skor 9/12 · arah BUY (bias H4 BULL).
- POI bull 4386.23–4393.98 — harga di dalam zona (jarak $0.00 \times \text{ATR}$) ✓
- BOS searah 30 event ✓ · CHoCH mikro 2 event ✓ · **hammer** di POI ✓
- RR 3.14 (SL 214 pts / TP1 670 pts) ✓
- Premium X (PREMIUM vs BULL) · Sweep X

Kesimpulan kasus: entry sah jalur Model A; TP tersentuh — logika masuk-keluar sesuai desain.

3.2 Kasus 2 — SL (–226 pts) · BUY 11 Agu 02:21 UTC

- Skor 9/12, struktur sama (POI 4429.38–4431.62 di harga, tweezer_bottom).
- RR 1.68, SL 226 pts di bawah struktur.
- Trade kalah normal — bukan indikasi bug; WR engine 32.4% vs breakeven 34.2% konsisten dengan kondisi ini.

3.3 Kasus 3 — Skor Maks 11/12, Tetap SL (–335 pts) · BUY 13 Agu 05:48 UTC

- Semua item kecuali premium: sweep EQL @4395.72 ✓ + morning_star ✓ + CHoCH ✓ + POI $0.00 \times \text{ATR}$ ✓.
- RR 1.31 (mepet gate).

Kesimpulan kasus: bahkan konfluen hampir sempurna kalah di window ini — masalahnya **edge bruto di kondisi pasar window ini**, bukan mekanika skor.

4\. Daftar Gap Kepatuhan

4.1 G2 — Exit Desain §4 — CLOSED (direplay, hasil netral)

- Implementasi: `strategy_v2/smc_exits.py` mode `g2` — TP1 partial 50% → SL sisa ke entry (BE) → trailing sisa posisi (structure swing LTF / $k \times \text{ATR-M1}$, $k=2.0$; TP2 via trailing). Unit-tested; SL tidak pernah mundur dari BE (kontrak test).

- Replay (jendela dipin 39.2 hari, biaya R1 base 17 / must 27.5, seluruh funnel dapat dibaca di laporan parity): n 139→137, WR 32.4%→32.1%, breakeven-WR 33.9%→33.8%, gross -16.99→-18.21 pts/trade, net-must -44.49→-45.71.
- Atribusi per-trade (136 trade matched): 92 SL→SL_full; 40 TP→TP1_TRAIL (TP penuh rata-rata 696 pts → 711.6 pts, justru sedikit lebih baik); 3 TP→TP1_BE (BE berhasil menyelamatkan 3 trade: +355.5 / +89.5 / +182.5 pts alih-alih -335 dst.); 0 SL→BE. Delta total hanya -4.7 pts.
- Membaca: BE-move jarang tersentuh karena SL struktural terlalu jauh (median > 300 pts) — manajemen exit desain \$4 **netral** di window ini; vonis baseline praktis tidak berubah (-44.49 → -45.71). TAPI n-kecil (3 rescue, n=137) → CI lebar; kesimpulan kuat tidak dibolehkan.

4.2 G1 — Gate Item-8 \$7 — CLOSED (diimplement; no-op di window ini)

- Implementasi: `smc.py gates=True` — spread > 35 pts skip; ATR-M5 di luar band [120, 2500] pts skip. News tetap OFF (keputusan owner).
- Replay: n=139, hasil identik baseline (0 blok — spread snapshot 17 pts < 35; distribusi ATR-M5 window: min 171 / p50 426 / maks 1168, semua di dalam band).
- Membaca: gate aktif di kode dan siap live parity; di data 39 hari ini memang tidak ada kondisi yang dilarang item-8. Bukti aktual perlu window lain (news/spread historis tidak tersedia di replay — fail-closed policy tetap).

4.2 G1 — Gate Item-8 \$7 Belum Ada (wajib sebelum live)

- Desain \$7 item 8: "tidak dalam window berita high-impact & spread normal" — **gate, bukan skor**.
- Engine: belum ada gate spread (>35 pts skip) dan ATR-M5 di luar rentang skip.
- Konteks: news historis mustahil (kontrak repo P0-01 — `NEWS_CALENDAR_UNAVAILABLE` fail-closed); spread replay konstanta 17 pts → gate spread no-op di replay, tapi wajib ada untuk live parity.

4.3 G3 — BOS "Sebelum Retrace ke POI" — CLOSED (direplay sweep $N \in \{24, 36, 48\}$)

- Implementasi: `smc.py bos_fresh_bars` — item BOS hanya dihitung bila event searah terbaru berumur $\leq N$ bar M5.
- Replay: b24 = b36 = b48 identik (n=138, gross -13.21, net-must -40.71). Hanya 1 trade berbeda dari baseline (dihapus: SELL -539 pts — penghapusan menguntungkan). Median umur BOS saat item OK = 129 bar M5 → sweep sampai 48 masih menangkap hampir semua.
- Membaca: freshness BOS hampir tanpa efek di window ini — redundansi Bias→BOS (100% kondisional, cache 5 bulan) tetap isu struktural yang harus dibersihkan SEBELUM kalibrasi threshold.

4.4 G4 — Bias D1 — CLOSED (direplay; penyaring paling agresif, n terlalu kecil utk disimpulkan)

- Implementasi: varian — struktur D1 dari rantai penuh M15→H4→D1 (99 hari; hanya bar closed; minimum 25 bar D1). Veto bila D1 berlawanan ATAU netral (desain §1.1).
- Replay: 436 sinyal take → 213 veto struktural + 212 masa warmup D1 (window 39 hari < 25 bar D1 full) → **11 selamat** (semua BUY — window memang bull di D1 periode itu). n=11 → CI95 WR [16%, 75%] — **terlalu kecil untuk disimpulkan apa pun**; 212 pembunuhan berasal dari warmup, bukan sinyal G4.
- Membaca: menunjukkan POTENSI besar (WR 45.5%, breakeven 25.6%, gross +188.7 pts/tr) tapi buktinya lemah. Perlu window yang lebih panjang untuk data D1 yang matang.

4.4b Parity penuh (G1+G2+G3(36)+G4) — n=10, gross +125.7 pts/tr

- Semua gap diterapkan bersamaan: hasil paling menarik tapi paling tidak stabil (n=10, CI95 [10%, 70%]). Status: **bukti untuk review, bukan rekomendasi**.

4.5 Deviasi Disengaja — Mohon Konfirmasi Owner

- **Mitigasi OB/FVG basis CLOSE** (menembus sisi jauh), bukan "harga menyentuh zona" (desain §2.4). Alasan: wick di zona = liquidity grab yang justru mau direct-kan; sudah diuji test khusus.
- **POI_REACH $1.5 \times \text{ATR}$** — lebih longgar dari "masuk zona" (desain §3.1).

5\ Kesimpulan & Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

1. **Mekanika inti sesuai desain:** bias→POI→BOS→sweep→CHoCH→pola→gate RR; bobot skor persis \$7; aturan emas arah terpenuhi; anti-lookahead BOS/CHoCH teruji test; SL-side invariant terbukti 74/74.

2. **Hasil replay koheren** — tidak ada lagi inkonsistensi label (bug SL-terbalik sudah difix); WR 32.4% < breakeven 34.2% menjelaskan angka negatif apa adanya.
3. **Keempat gap (G1–G4) sudah diimplement & direplay** (bab 4, status CLOSED; detail di `REPORT_SMC_V3_PARITY.md`) — hasil: G1 no-op di window ini, G2 netral, G3 hampir tanpa efek, G4 penyaring agresif dengan n terlalu kecil. Vonis tetap di tangan owner.

5.2 Rekomendasi Langkah (menunggu owner)

1. ~~Implement + replay G2~~ → **SELESAI** — hasil netral (−44.49 → −45.71); vonis angka baseline praktis tidak berubah.
2. ~~Gate item-8~~ → **SELESAI** — aktif di kode; no-op di window ini.
3. ~~Freshness BOS + bias D1~~ → **SELESAI** — G3 tanpa efek; G4 menjanjikan tapi n=11. Lanjut: replay window lebih panjang (D1 matang) + bereskan redundansi Bias↔BOS sebelum kalibrasi threshold + sensitivity POI_REACH/TP1-target + window multi-regime.
4. ~~Sensitivity POI_REACH + window sideways~~ → **SELESAI (14 Sep)** — POI makin ketat makin baik di KEDUA window (trend: −16.99→−1.36 gross/tr; sideways: strict satu-satunya positif +111.3 net-must, default 1.5×ATR −204.1); kurva threshold MONOTON TURUN (skor tinggi = terburuk) → kalibrasi tetap ditahan. Bukti: `REPORT_SMC_V3_SENSITIVITAS.md` · `smc_v3_sensitivity_replay.json`. Keputusan ganti default POI_REACH = milik owner.